

Cómo se mide la huella de carbono de un libro

Primer acercamiento técnico para entender el ciclo de vida editorial

Por Dante Antonioli

En un artículo anterior iniciamos una conversación necesaria sobre la huella de carbono editorial y por qué es urgente para el sector editorial peruano comenzar a entenderla. Una pregunta surge de inmediato, casi inevitablemente:

¿Cómo se mide la huella de un libro?

Parece una pregunta simple, pero detrás hay una diversidad de metodologías, normas internacionales, decisiones técnicas y, sobre todo, una manera completamente distinta de mirar el proceso editorial. Este artículo busca explicar (sin abrumar) las bases de esa medición, para que podamos avanzar hacia una comprensión más sólida y, eventualmente, hacia mediciones locales. Estudios recientes, como [La huella ambiental del libro](#) (Cerlalc, 2025), muestran que esta discusión ya se está abriendo camino en la región y que el análisis de ciclo de vida es una herramienta viable para nuestro contexto.

1. ¿Qué mide el [Análisis de Ciclo de Vida \(ACV\)](#)?

La herramienta utilizada a nivel internacional para evaluar la huella ambiental de un producto es el Análisis de Ciclo de Vida (ACV). Aunque parezca técnico, su lógica es sencilla: se analiza un producto desde que nace hasta que “muere”.

En el caso del libro, un ACV considera:

- Extracción de materias primas
- Producción del papel
- Procesos de impresión y acabados
- Transporte y distribución
- Almacenamiento y devoluciones
- Infraestructura digital (para ebooks y audiolibros)
- Uso, reuso y disposición final

La fotografía completa del ciclo permite identificar puntos críticos, es decir, etapas con mayor impacto, para orientar mejoras reales.

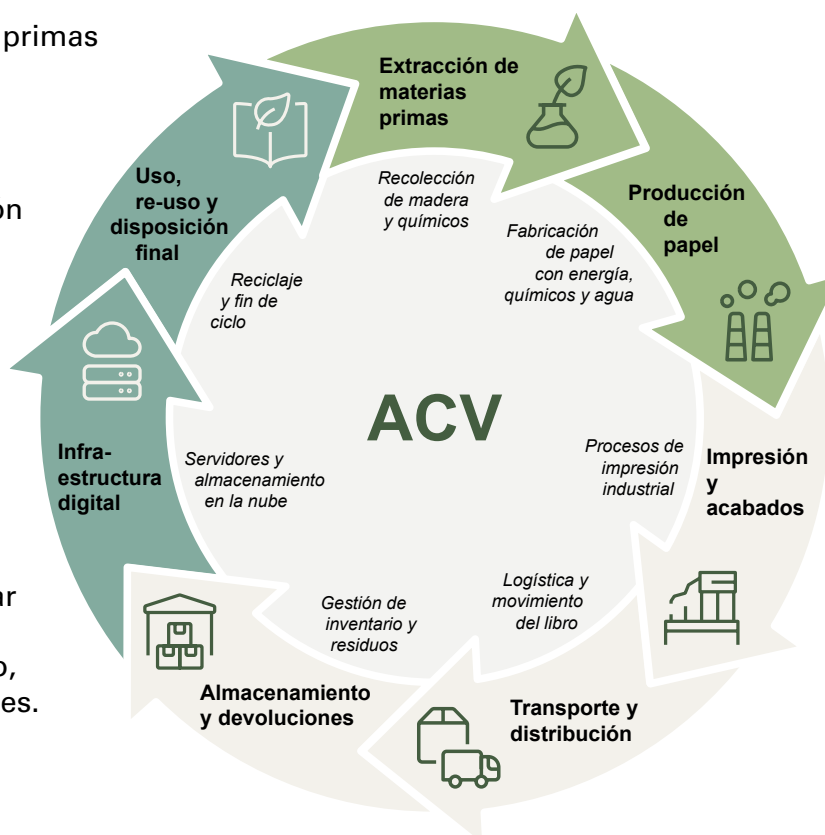


Figura 1
Análisis de Ciclo de Vida (ACV)

2. Las normas ISO que fundamentan el análisis

Para que este tipo de evaluación sea comparable entre industrias y países, existen normas internacionales que definen exactamente cómo debe estructurarse un estudio de ACV. Las principales son:

[ISO 14040](#) / [ISO 14044](#) — Metodología del ACV

- Definen cómo estructurar un estudio: objetivos, límites del sistema, inventarios, evaluación de impactos e interpretación. Son el “esqueleto” metodológico del análisis.

[ISO 14067](#) — Huella de carbono de productos

- Se concentra específicamente en emisiones de CO₂ equivalente y explica cómo cuantificar emisiones directas e indirectas y cómo reportarlas.

Estas normas no dicen “cuánto contamina un libro”, pero sí establecen cómo debe realizarse un estudio riguroso, independientemente del país o del tipo de industria.

3. El Protocolo GHG: entender dónde realmente se concentra el impacto

Además del ACV, existe una herramienta fundamental para clasificar las emisiones y entender de dónde provienen: el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero ([GHG Protocol](#)). Este método organiza las emisiones en tres alcances y permite visualizar con claridad qué parte del proceso editorial genera mayor impacto.

Lo esencial no es memorizar la clasificación, sino comprender lo que revela sobre el libro como producto cultural. Para el sector editorial, esta lectura es clave:

- **Alcance 1** (emisiones directas): suele ser el componente menor. Se limita a maquinaria o combustibles propios de una imprenta.

- **Alcance 2** (electricidad comprada): depende del consumo operativo y de la matriz energética de cada país.

- **Alcance 3** (emisiones indirectas de la cadena de valor): aquí se concentran casi todas las etapas intensivas del proceso editorial: producción del papel, transporte, logística, devoluciones y operación de plataformas digitales.

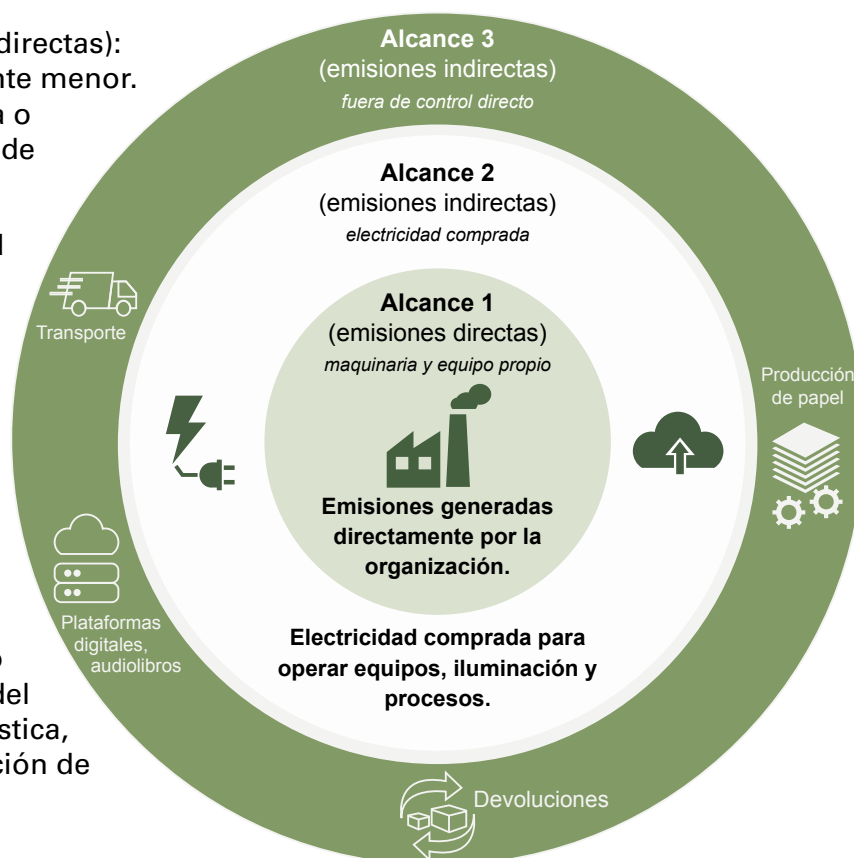


Figura 2

Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG)

La evidencia internacional es consistente: la mayor parte de la huella del libro ocurre antes de que llegue al lector y sucede en actividades que tradicionalmente han quedado fuera del radar de las editoriales si no existen mecanismos de medición y coordinación.

Comprender los alcances del *GHG Protocol* no es un ejercicio técnico aislado: es una herramienta estratégica para identificar dónde actuar primero y cómo orientar decisiones editoriales que realmente reduzcan el impacto ambiental.

4. Lo que muestran los estudios internacionales

Aunque América Latina recién está empezando a medir, otros países llevan más de una década estudiando la huella del libro. Algunos ejemplos:

Reino Unido — [Publishers Association](#): ACV comparativos entre libro impreso, *ebook* y audiolibro. Conclusión central: el papel y la logística concentran la mayor carga ambiental.

Francia — [ADEME](#): estudios integrales sobre el libro como producto cultural. Destacan el impacto de las devoluciones y el peso del transporte en la huella total.

España — **iniciativas de ecoedición**: ([Cataluña](#), [Andalucía](#) y [Ministerio para la Transición Ecológica](#)) pioneras en el mundo hispanohablante: criterios de diseño eficiente, uso de papeles certificados, optimización de tirajes y métricas para calcular impactos. Incluye el proyecto *Greening Books*, el *Manual de la buena ecoedición* y la guía pública *EcoEdición* del MITECO. El Dossier [Ecoedición](#) del Cerlalc (2022) resume estas tres líneas de trabajo españolas y las pone en diálogo con la agenda regional.

Canadá — [BookNet](#): investigaciones sobre distribución y almacenamiento: transporte multimodal, reducción de inventarios y mejoras en eficiencia logística.

Patrón común:

- El mayor impacto ocurre antes de llegar al lector.
- Las decisiones editoriales influyen más de lo que parece.
- Algunas de las medidas más efectivas son reducir tirajes, sobreimpresiones y devoluciones.

5. ¿Qué pasa con el libro impreso, el *ebook* y el audiolibro?

No existe una respuesta universal de “qué contamina más”, porque depende de contextos específicos. Pero los estudios coinciden en:

Libro impreso	<i>Ebook</i>	Audiolibro
▪ Huella inicial alta (papel + impresión + logística). ▪ Huella baja en uso. ▪ Depende del destino final (reciclaje, disposición).	▪ Huella baja por descarga/almacenamiento. ▪ Huella alta por fabricación del dispositivo (si se considera en el análisis). ▪ Se “compensa” cuando el lector utiliza mucho el <i>e-reader</i>.	▪ La huella está casi totalmente en servidores, <i>streaming</i> y almacenamiento. ▪ Sube en función de horas de escucha y del tipo de plataforma.

Lo importante no es decidir “qué formato es mejor”, sino cómo se gestiona cada etapa del ciclo de vida.

6. Indicadores que podría adoptar la industria editorial peruana

Aun sin realizar un ACV completo, el sector peruano puede comenzar con indicadores simples:

Indicadores básicos (nivel 1)

- kWh consumidos en impresión.
- % de papel certificado (FSC/PEFC) o reciclado.
- kg de papel consumido por año.
- % de devoluciones.
- km recorridos en transporte editorial.

Indicadores intermedios (nivel 2)

- Emisiones de CO₂ por tiraje.
- Emisiones por tipo de papel.
- % de títulos producidos bajo POD (impresión bajo demanda).
- Ratio de ejemplares vendidos / ejemplares impresos.

Indicadores avanzados (nivel 3)

- ACV completo de un título representativo.
- Medición integral de Alcance 3.
- *Benchmarking* con proveedores internacionales.

Estos indicadores no solo ayudan a medir, sino también a tomar decisiones más inteligentes, eficientes y sostenibles.

7. Un camino posible para el Perú

Las experiencias internacionales muestran que este tema no se aborda de manera aislada: requiere coordinación entre editoriales, imprentas, distribuidores y librerías.

El Perú no necesita reinventar la rueda, pero sí adaptarla a su realidad:

- Fragmentación de la cadena.
- Alta dependencia de importaciones.
- Tirajes pequeños.
- Concentración de imprentas en pocas ciudades.
- Porcentaje elevado de devoluciones.

Si entendemos cómo se mide la huella y qué se mide, podremos comenzar a construir un modelo adecuado para nuestra industria editorial.

Conclusión

Medir la huella de carbono del libro no es un ejercicio técnico, sino una nueva forma de mirar la cadena editorial. Los estudios internacionales ya ofrecen una hoja de ruta, y los avances regionales —como el reciente [informe del Cerlalc](#)— muestran que esta discusión también es posible en América Latina.

Para el Perú, el desafío está en desarrollar datos locales, construir una metodología propia y abrir espacios de coordinación sectorial. En próximos artículos profundizaremos en los requerimientos técnicos, los actores clave y los pasos iniciales para un estudio piloto nacional.

La sostenibilidad del libro también se construye midiendo.

Diciembre, 2025.